

MA-0251 Introducción al Cálculo en una variable

Año: I	Requisitos: MA0151 Fundamentos de Álgebra, Trigonometría y Geometría Analítica
Ciclo: II	Correquisitos: MA0252 Introducción a las Demostraciones
Tipo de curso: Teórico	Horas presenciales por semana:
Créditos: 3	Horas de trabajo independiente por semana:

Descripción del curso

El Cálculo Diferencial e Integral constituye uno de los más grandes triunfos intelectuales de la historia de la humanidad. Este ha posibilitado una gran parte de los avances tecnológicos y científicos que se han tenido en los últimos siglos. Además, su descubrimiento a finales del siglo 17 por Newton y Leibniz abrió senderos en el campo de la matemática que todavía hoy se están explorando. Esta área del conocimiento, y los conceptos que introduce, van a aparecer repetidamente durante el resto de la carrera.

En este primer curso de Cálculo, se presentan los conceptos fundamentales desde un punto de vista concreto, enfatizando el entendimiento por medio de la práctica. En particular, se empezará el curso estudiando el eje unificador del cálculo, que es el concepto de límite de una función. A partir de esto se pasará a estudiar nociones básicas como continuidad, el concepto de derivada y de integral definida de una función, todas estas definidas en términos de límites. Uno de los objetivos fundamentales del curso será desarrollar una variedad de técnicas para el cálculo de límites, derivadas e integrales.

Este es un curso introductorio al cálculo diferencial e integral en una variable con un énfasis en el desarrollo de habilidades operacionales y del pensamiento intuitivo y geométrico con base en la exploración de una serie de conceptos y procedimientos propios del cálculo. Para lograr el desarrollo de estas habilidades e intuiciones, se priorizará el trabajo con ejemplos concretos.

Este curso se complementa con MA-1XXX Matemática Exploratoria en el desarrollo de la intuición sobre objetos básicos de la matemática que serán primordiales en la construcción y estudio de estructuras con un mayor nivel de complejidad o abstracción en cursos posteriores de la carrera.

Objetivos

General: Aplicar las nociones, intuiciones y conceptos básicos del cálculo diferencial e integral en una variable para la resolución de problemas.

Específicos:

1. Definir de manera intuitiva los conceptos de funciones, límites, derivadas e integrales.
2. Calcular límites, derivadas e integrales de funciones de una variable real.
3. Interpretar gráficamente los conceptos de funciones, límites, derivadas e integrales.
4. Relacionar los conceptos de derivada e integral como procesos inversos.

5. Aplicar los conceptos de funciones, límites, derivadas e integrales para la resolución de problemas concretos.
6. Demostrar existencia de límites de funciones concretas mediante la definición con ε y δ .
7. Indagar en la literatura sobre temas que permitan complementar su formación.
8. Comunicar ideas matemáticas de manera clara y efectiva en forma oral y escrita.

Contenidos

1. Introducción a las funciones (1 semana):

- a) Repaso básico de gráficas de funciones elementales.
- b) Propiedades básicas de funciones (monotonía, paridad, inyectividad, sobreyectividad, periodicidad)
- c) Funciones inversas.
- d) Transformaciones básicas (reflexiones, traslaciones).

2. Límites y continuidad (4 semanas):

- a) Concepto intuitivo de límite.
- b) Definición formal de límite con ε - δ .
- c) Interpretación geométrica de la definición formal de límite.
- d) Demostración de límites concretos usando la definición formal.
- e) Propiedades básicas de límites (álgebra de límites, Teoremas del Encaje).
- f) Cálculo de límites de funciones elementales (funciones polinomiales, racionales, con radicales).
- g) Continuidad (teoremas básicos, composición de funciones continuas, cambios de variable, Teorema de los Valores Intermedios).
- h) Límites infinitos y al infinito. Asíntotas horizontales y verticales.
- i) Límites trigonométricos básicos.

3. Derivación (5 semanas):

- a) Concepto geométrico y físico de la derivada.
- b) Cálculo de derivadas con la definición.
- c) Reglas básicas de derivación (suma, producto, cociente, regla de cadena, derivada de la inversa, derivadas de orden superior).
- d) Derivación implícita y logarítmica.
- e) Teorema del Valor Medio y sus aplicaciones. Monotonía y concavidad.
- f) Aproximación de una función por medio de la recta tangente.
- g) Regla de L'Hopital. Aplicación a límites con exponenciales y logaritmos.
- h) Graficación de funciones con técnicas de cálculo.
- i) Optimización. Puntos críticos y criterio de la segunda derivada.

4. Integración de Riemann (5 semanas):

- a) Notación de sumatoria y propiedades básicas de sumas finitas.
- b) La integral definida como el área bajo una curva.
- c) Idea intuitiva de la integral definida como el límite de sumas de Riemann. Cálculo de ejemplos concretos con polinomios de grado a lo sumo 3.
- d) Antiderivadas y el Teorema Fundamental del Cálculo.
- e) Reglas de integración básicas (sustitución, integración por partes, fracciones parciales, integración de funciones trigonométricas, sustitución trigonométrica).

Metodología

Lineamientos metodológicos: La persona docente a cargo de este curso debe respetar las siguientes pautas:

1. La presentación de los contenidos debe priorizar la intuición y el desarrollo de habilidades operacionales por encima del formalismo. Por ejemplo se deben evitar las demostraciones que dependan del axioma del extremo superior o sus equivalentes, que se estudiarán en un curso posterior de principios de Análisis Matemático.
2. Los argumentos con ε - δ se reservarán para ejemplos concretos y pruebas de propiedades algebraicas básicas de límites, continuidad y derivadas.
3. Las demostraciones que se deben realizar en este curso son las que contribuyen al desarrollo de la intuición y las habilidades operacionales en la persona estudiante.

Sugerencias metodológicas: Adicionalmente, se tienen las siguientes recomendaciones para la persona docente a cargo de este curso:

1. Utilizar el recurso tecnológico para reforzar distintos conceptos estudiados en el curso por medio de la visualización, cálculo y experimentación. Se pone a disposición de la persona docente un repositorio de herramientas listas para ser implementadas en el curso, tanto en las clases como para el trabajo independiente de las personas estudiantes. Por ejemplo, al tratar algunos límites o derivadas de funciones trascendentes se pueden hacer gráficas o tablas de valores ya que en cursos posteriores se dará un tratamiento formal de esto.
2. Aprovechar momentos adecuados del curso para motivar el estudio por medio de reseñas acerca del desarrollo histórico del cálculo y su importancia en aplicaciones dentro y fuera de la matemática
3. En la evaluación, se sugiere utilizar estrategias que promuevan el trabajo constante de parte de las personas estudiantes a lo largo del ciclo lectivo. Por ejemplo, esto se puede hacer por medio de tareas o quizzes.
4. Para fomentar la iniciación de las personas estudiantes en el desarrollo de sus habilidades investigativas, se sugiere la implementación de pequeños proyectos de investigación. Por ejemplo, pueden ser proyectos de investigación bibliográfica en temas históricos o también proyectos cortos de aplicación del cálculo como los que se encuentran en el libro de James Stewart [Ste18].

Referencias

- [Abb15] Stephen Abbott. *Understanding analysis*. Second. Undergraduate Texts in Mathematics. Springer, New York, 2015, págs. xii+312. ISBN: 978-1-4939-2711-1; 978-1-4939-2712-8. DOI: [10.1007/978-1-4939-2712-8](https://doi.org/10.1007/978-1-4939-2712-8). URL: <https://doi.org/10.1007/978-1-4939-2712-8>.
- [Apo76] Tom M. Apostol. *Análisis Matemático*. Segunda Edición. Editorial Reverté, 1976, pág. 596.
- [Apo84] Tom M. Apostol. *Calculus. Vol. 1: Cálculo con funciones de una variable, con una introducción al álgebra lineal*. Segunda. Editorial Reverté, 1984, págs. XXII+813.
- [Apo85] Tom M. Apostol. *Calculus. Vol. 2: Cálculo con funciones de varias variables y álgebra lineal, con aplicaciones a las ecuaciones diferenciales y a las probabilidades*. Segunda Edición. Editorial Reverté, 1985, págs. XXII+813.
- [BS11] Robert G. Bartle y Donald R. Sherbert. *Introduction to real analysis*. Second. John Wiley & Sons, Inc., New York, 2011, pág. 416. ISBN: 978-0471433316.
- [Ros13] Kenneth A. Ross. *Elementary analysis*. Second. Undergraduate Texts in Mathematics. The theory of calculus, In collaboration with Jorge M. López. Springer, New York, 2013, págs. xii+409. ISBN: 978-1-4614-6270-5; 978-1-4614-6271-2. DOI: [10.1007/978-1-4614-6271-2](https://doi.org/10.1007/978-1-4614-6271-2). URL: <https://doi.org/10.1007/978-1-4614-6271-2>.
- [Spi08] Michael Spivak. *Calculus*. 4th Edition. Publish or Perish, 2008, pág. 680. ISBN: 978-0914098911.
- [SRW17] James Stewart, Lothar Redlin y Saleem Watson. *Precálculo. Matemáticas para el Cálculo*. 7^o Edición. Cengage, 2017, pág. 900.
- [Ste18] James Stewart. *Cálculo. Trascendentes Tempranas*. 8va Edición. Cengage, 2018, pág. 1416.